

Социальный контракт — самозанятость: разработка систем защиты информации и распределенных вычислений

Кому: Управление соцзащиты населения по месту жительства

От: Азизова Данила Джаудатовича, самозанятый (НПД)

1. Направление деятельности

Разработка программного обеспечения в сфере информационной безопасности. Основным продуктом — программа для защиты каналов связи и управления гражданскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), а также защиты локальных компьютерных сетей от утечек данных.

Коды ОКВЭД: - 62.01 — Разработка компьютерного программного обеспечения - 62.02 — Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий - 63.11 — Обработка данных, предоставление услуг по размещению информации

2. Текущая ситуация

Я успешно прошёл процедуру внесудебного банкротства через МФЦ (сообщение №13963232 от 21.03.2024, процедура полностью завершена 22.09.2024). Общая сумма списанной задолженности составила 396 867,43 ₽. По закону (127-ФЗ) все мои обязательства по этим долгам прекращены. В данный момент я прохожу технический этап завершения списаний в базах ФССП, ФНС и банков: часть старых арестов ещё отображается из-за задержек обновления данных ведомств, но юридически долги аннулированы, и я занимаюсь их окончательным снятием в ручном режиме. Официального дохода я сейчас не имею. Я зарегистрирован как самозанятый (плательщик налога на профессиональный доход — 4-6%) и планирую легально развивать своё дело, используя доход на развитие бизнеса.

Мой опыт и квалификация (самообразование и практика):

У меня нет диплома профильного вуза, однако моя квалификация полностью подтверждается многолетней практикой разработки и открытым исходным кодом. Я самостоятельно освоил проектирование систем защиты информации через детальное

изучение академической литературы, спецификаций сетевых протоколов (RFC) и документации по безопасности Linux-систем. Результатом этого самообразования стала созданная и опубликованная мной платформа распределенных сетей с высокопроизводительным сетевым стеком (eBPF/XDP dataplane), а также криптографическое ядро на базе постквантовых алгоритмов шифрования (алгоритмами постквантовой криптографии (ML-KEM и ML-DSA)). Полная история разработки моих проектов и их исходный код открыты для аудита в моём портфолио на GitHub.

Что уже сделано по проекту:

Направление	Достигнутый результат
Программный комплекс	Production-ready v0.2.0-rc1 : 925K строк кода, 1133 коммита, 1312 тестов. криптографический стек PQS (ML-KEM + ML-DSA), высокопроизводительным сетевым стеком (eBPF dataplane) (142k PPS), self-healing (MAPE-K), CI/CD
Криптографическое ядро	шифрование ML-KEM-768 и подписи ML-DSA-65 на чистом Python (без зависимостей), 3300+ строк, все тесты проходят
Стандартизация	Опубликован техническая спецификация формата IETF Internet-Draft спецификации протокола x0tMQ (540 строк)
Безопасность	Постквантовая защита (стандарты FIPS 203/204/205), zero-trust идентификация (SPIFFE/SPIRE), автоматическое восстановление при сбоях
Документация	Сайт с документацией: x0tta6bl4-ai.github.io/x0tmq/ , GitHub репозиторий с открытым кодом
DevOps	CI/CD pipeline (GitHub Actions), readiness gate (25 проверок), systemd service + healthcheck + оповещения в Telegram (alerts)

Проблема: разработка и тестирование ведутся мной на домашнем компьютере крайне низкой мощности (устаревший процессор Athlon, малый объем ОЗУ), который не справляется с компиляцией программного кода и запуском тестов. Также у меня отсутствует испытательный стенд. Без него я не могу наглядно продемонстрировать заказчикам работу защиты связи, тестировать её надежность и заключать договоры на обслуживание.

3. Целевое использование средств — 350 000 ₽

№	Наименование товара / услуги	Кол-во	Цена за ед.	Сумма	Назначение и обоснование
1	Микрокомпьютер Orange Pi 5 Plus 16GB	3 шт.	36 395 ₽	109 185 ₽	Компактные микрокомпьютеры для создания испытательного стенда для демонстрации работы программы заказчикам. Необходимо минимум 3 единицы. Магазин НИКС
2	Сетевой управляемый коммутатор MikroTik CSS326	1 шт.	18 199 ₽	18 199 ₽	Сетевой переключатель для объединения микрокомпьютеров в единый испытательный стенд и тестирования стабильности связи. DNS Симферополь
3	Диагностический прибор DSLogic Plus	1 шт.	9 927 ₽	9 927 ₽	Диагностический прибор (логический анализатор) для настройки модулей связи и поиска технических ошибок при сборке оборудования стенда. Ozon
4.1	Процессор AMD Ryzen 9 9900X Tray	1 шт.	32 850 ₽	32 850 ₽	12-ядерный процессор для быстрой компиляции кода и запуска виртуальных машин. Магазин Komtek
4.2	Материнская плата MSI PRO B650-P WIFI	1 шт.	11 120 ₽	11 120 ₽	Материнская плата AM5 для объединения компонентов рабочей станции. Магазин Komtek
4.3	Оперативная память Crucial 32GB DDR5-5600	1 шт.	37 600 ₽	37 600 ₽	Скоростная ОЗУ стандарта DDR5 на 32 ГБ для запуска тестов и параллельной сборки проектов. Магазин Komtek
4.4	Накопитель SSD M.2 ADATA XPG 1TB PCIe 4.0	1 шт.	11 610 ₽	11 610 ₽	Твердотельный накопитель для быстрого доступа к базам данных и исходным кодам. Магазин Komtek
4.5	Видеокарта Gigabyte RTX 4060 Gaming OC 8GB	1 шт.	33 230 ₽	33 230 ₽	Видеокарта для ускорения тестирования защитных алгоритмов и обработки данных. Магазин Komtek
4.6	Блок питания DeepCool PQ750G 750W	1 шт.	7 310 ₽	7 310 ₽	Блок питания 80+ Gold для обеспечения стабильной круглосуточной работы станции. Магазин Komtek
4.7	Кулер для процессора ID-Cooling SE-207-XL SLIM	1 шт.	2 720 ₽	2 720 ₽	Система охлаждения процессора для стабильной работы под нагрузкой. Магазин Komtek
4.8	Корпус 1STPLAYER TRILOBITE T7-P Black	1 шт.	4 220 ₽	4 220 ₽	Компьютерный корпус для размещения и охлаждения комплектующих. Магазин Komtek
4.9	Сетевая карта ORIENT XWT-INT226PE (Intel I226-V)	1 шт.	1 879 ₽	1 879 ₽	Сетевая карта 2.5GbE с поддержкой аппаратного ускорения обработки сетевых пакетов (eBPF/XDP). Магазин Ozon

№	Наименование товара / услуги	Кол-во	Цена за ед.	Сумма	Назначение и обоснование
5	Госпошлина регистрации программы для ЭВМ (Роспатент)	1 усл.	5 000 ₽	5 000 ₽	Официальная регистрация авторских прав на разработанную программу в Роспатенте (ФИПС)
6	Аренда удаленного стенда VPS (на 12 месяцев)	12 мес.	3 650,23 ₽	43 803 ₽	Аренда удаленного демонстрационного сервера (тариф 6 ядер, 6 ГБ оперативной памяти, 100 ГБ быстрый диск). Необходима для круглосуточного доступа клиентов к тестированию. Reg.ru
7	Карта памяти MicroSDXC Kingston Canvas Select Plus 64GB	3 шт.	1 070 ₽	3 210 ₽	Карты памяти для записи операционной системы и программного кода на микрокомпьютеры стенда. Магазин Komtek
8	Сетевое зарядное устройство HOCO N32 Glory USB-C PD 30W	3 шт.	775 ₽	2 325 ₽	Источники питания для обеспечения стабильной круглосуточной работы плат стенда. Магазин Komtek
9	Сетевой кабель патч-корд Gembird RJ-45 UTP 5е 3м	5 шт.	200,20 ₽	1 001 ₽	Кабели для физического подключения всех элементов стенда к коммутатору MikroTik. Магазин DNS
10	Сетевой фильтр Pilot PRO v23 6 розеток 3м	1 шт.	3 899 ₽	3 899 ₽	Сетевой фильтр-распределитель с грозозащитой для безопасного электропитания оборудования. Магазин DNS
11	Внешний карт-ридер USB 3.2 DEXP JET-01	1 шт.	850 ₽	850 ₽	Карт-ридер для записи образов операционных систем на карты памяти стенда. Магазин DNS
12	Набор отверток Xiaomi Mi x Wiha Precision 24 в 1	1 шт.	1 999 ₽	1 999 ₽	Набор прецизионных отверток для сборки и монтажа оборудования вычислительного стенда. Магазин DNS
13	Маршрутизатор Wi-Fi MikroTik hAP lite	1 шт.	3 500 ₽	3 500 ₽	Wi-Fi маршрутизатор для тестирования беспроводных протоколов связи и защищённых сетей. Магазин DNS
14	Разветвитель USB-порт DEXP BT7-01 (активный, с внешним БП)	1 шт.	2 700 ₽	2 700 ₽	Активный USB-концентратор с внешним питанием для стабильной работы отладочных плат и анализаторов. Магазин DNS
15	Кабель HDMI DEXP HDMI - HDMI 1.8м	3 шт.	621 ₽	1 863 ₽	HDMI-кабели для подключения отладочных плат к тестовому монитору во время настройки ПО. Магазин DNS
	ИТОГО			350 000 ₽	

4. План доходов после получения средств

Период	Вид работ	Планируемый доход
1-3 месяц	Развертывание стенда, доработка ПО под требования заказчиков, пилотные внедрения	60 000 ₽/мес
4-6 месяц	Сопровождение внедрённых систем, ИБ-консультации для бизнеса, пилотные проекты	80 000 ₽/мес
7-12 месяц	Лицензирование готового продукта, масштабирование, техническая поддержка	120 000+ ₽/мес

Целевой показатель через 12 месяцев: **стабильный доход от 100 000 ₽ в месяц**, выход на полную самоокупаемость.

Обоснование спроса и реалистичности: Потребность рынка в защищенном отечественном ПОкратно возросла после ухода зарубежных поставщиков. Среднерыночная стоимость контракта на аудит безопасности или пилотное внедрение составляет от 50 000 до 150 000 ₽. Запланированные доходы абсолютно реальны и базируются на загрузке специалиста всего на 20-40% от рабочего времени.

Подушка безопасности (План Б): В случае задержки крупных контрактов в первые месяцы, упор будет сделан на оказание мной услуг по администрированию, настройке и аудиту безопасности компьютерных сетей и защищённых каналов удалённого доступа для коммерческих предприятий малого бизнеса в Крыму (офисы, частные фирмы) с доходом от 30 000 ₽/мес, что гарантирует стабильность дела.

План привлечения клиентов: - Направление предложений в ИТ-компании и разработчикам оборудования - Размещение информации о моих услугах настройки сетей на Авито Услуги, Профи.ру, Хабр Фриланс - Демонстрация работы разработанной мной программы на испытательном стенде для потенциальных клиентов

4.1. Календарный план реализации проекта

Этап (Месяцы)	Содержание мероприятий	Ожидаемый результат
1 месяц	Получение гранта, заказ и закупка всех комплектующих вычислительного комплекса и стенда	Все позиции сметы закуплены, получены накладные и чеки
2 месяц	Самостоятельная сборка и настройка рабочей станции, сборка демонстрационного стенда	Рабочее место полностью готово, демонстрационный стенд функционирует
3 месяц	Проведение нагрузочных тестов безопасности ПО на стенде, отладка стабильности	Система протестирована в условиях эмуляции сетевых сбоев
4 месяц	Подача заявки и пакета документов в Роспатент для регистрации ПО	Получен приоритетный документ / свидетельство ФИПС
5-6 месяц	Проведение демонстраций для потенциальных заказчиков, первые пилотные внедрения	Заключены первые договоры ГПХ, получен первый стабильный доход
7-12 месяц	Выполнение плановых заказов, масштабирование услуг, техническая поддержка клиентов	Выход на плановую окупаемость, уплата налогов в бюджет

4.2. Финансовый план проекта (расчет прибыли и налогов)

Расчет составлен исходя из ставки налога на профессиональный доход (**НПД = 6%**), так как основными заказчиками выступают юридические лица (ИТ-компании и промышленные предприятия). При оказании услуг физлицам ставка составляет 4%.

Месяцы проекта	Выручка (оборот), Р	Постоянные расходы, Р *	Налог НПД (6%), Р	Чистая прибыль, Р
1-3 мес.	180 000 Р	10 560 Р	10 800 Р	158 640 Р (или 52 880 Р/мес)
4-6 мес.	240 000 Р	10 560 Р	14 400 Р	215 040 Р (или 71 680 Р/мес)
7-12 мес.	720 000 Р	21 120 Р	43 200 Р	655 680 Р (или 109 280 Р/мес)
Итого за год	1 140 000 Р	42 240 Р	68 400 Р	1 029 360 Р (или 85 780 Р/мес)

* Примечание: В постоянные расходы в первый год входит стоимость аренды облачного сервера VPS (3 650 Р/мес, оплачивается за счет средств социального контракта, поэтому

в расчете прибыли за 1-й год расходы учтены справочно, реальная нагрузка начнется со 2-го года). Также учтены расходы на интернет и связь (1 000 ₽/мес).

Точка безубыточности: при постоянных расходах 4 650 ₽/мес (сервер 3 650 ₽ + связь 1 000 ₽) и ставке НДС 6%, безубыточность достигается при выручке от 4 947 ₽/мес. Фактически — с первого оплаченного заказа.

4.3. Краткий анализ рынка и конкурентов

Основная проблема существующих на рынке решений для защиты связи гражданских беспилотников и робототехники — их высокая цена, зависимость от импорта либо полное отсутствие шифрования на большинстве коммерческих моделей.

- **Стандартные решения:** Большинство существующих систем используют устаревшие алгоритмы шифрования. При перехвате одного устройства злоумышленник может получить доступ ко всей сети.
- **Импортные решения (Cisco, Palo Alto):** Стоимость от 500 000 ₽ за одно устройство. После 2022 года ушли с российского рынка, запчасти и обновления недоступны.
- **Преимущества нашей разработки:**
 1. Программа устанавливается на уже имеющееся оборудование заказчика — не нужно покупать дорогие импортные микросхемы.
 2. Использует шифрование нового поколения, устойчивое к перехвату любыми известными методами, включая перспективные квантовые компьютеры.
 3. Стоимость внедрения — от 15 000 ₽ за один узел, что в 3-5 раз дешевле ближайших российских аналогов.

Сравнение с конкурентными решениями на рынке

Решение	Тип	Стоимость внедрения (1 узел)	Квантовая защита	Замена оборудования	Доступность в РФ
Cisco SD-WAN	Импортное	от 500 000 ₽	×	Да, полная	Ушли с рынка
ViPNet (ИнфоТеКС)	Российское	от 80 000 ₽	■	Частичная	■
C-Терра	Российское	от 50 000 ₽		Да	
Наша разработка	Собственное ПО	от 15 000 ₽		Нет	

Целевые клиенты

1. **Производители БПЛА** — Геоскан, EAV, Supercam и другие: защита каналов управления от перехвата
 2. **Интеграторы связи и телекоммуникационные компании** — встраивание модуля шифрования в существующие системы
 3. **Предприятия промышленной автоматизации** — защита распределённых сетей управления оборудованием
 4. **Разработчики защищённых сетей** (ИнфоТеКС, С-Терра) — лицензирование технологии как OEM-компонента
 5. **Университеты и исследовательские лаборатории** — исследования в области постквантовой криптографии
 6. **Малый бизнес Крыма** — услуги по настройке и аудиту безопасности компьютерных сетей
-

5. Риски

Риск	Признак реализации	План действий	Доказательство готовности
Отсутствие заказов в первые 3 месяца	0 договоров за 90 дней	Направление предложений в ИТ-компаниях. Внедрение «Плана Б» — оказание мной услуг по администрированию и настройке компьютерных сетей и защищённых каналов связи для местного бизнеса (офисы, магазины, фирмы) с доходом от 30 000 ₽/мес	Составлен список потенциальных клиентов. Подготовлен шаблон предложений. Определен прайс-лист на ИТ-услуги
Технические сложности при настройке	Заказчик просит доработать софт под его оборудование	В договоре я фиксирую техническое задание (ТЗ) и объём работ. Выделяю время на адаптацию	Базовая часть программы готова и отлажена. Подготовлен типовый договор
Задержка доставки оборудования	Срок доставки > 21 дня	Компьютерное железо я заказываю у надежного крымского поставщика (Комтек) со склада в Симферополе	Предварительные счета от Комтек и DNS получены
Простой между заказами	Временное отсутствие активных заявок	Развитие программы, тестирование стабильности. Формат самозанятости не несет финансовых рисков во время простоя (налог платится только с реального дохода)	Испытательный стенд позволяет мне вести непрерывное улучшение продукта дома
Вопросы комиссии по статусу банкротства	Члены комиссии могут спросить об активных арестах по моим банковским счетам или записях на Госуслугах, которые видны при проверке	Я предоставлю официальное решение МФЦ о завершении банкротства и поясню, что долги юридически списаны 22.09.2024. Отображаемые на данный момент блокировки являются следствием задержки технического обновления баз ведомств и банков. Я уже направил им заявления о прекращении производств и снятии арестов на основе решения МФЦ.	На руках есть официальное решение МФЦ о завершении процедуры и копии поданных заявлений в ФССП, ФНС и банки о снятии технических арестов.

6. Социальный эффект

Переход от получения пособий к статусу самозанятого специалиста, платящего налоги (4-6% с дохода). Создание продукта в области информационной безопасности — приоритетной отрасли для РФ.

Импортозамещение. После ухода западных вендоров на рынке РФ образовалась ниша в области защищённых сетей для промышленности и БПЛА. Российских аналогов, готовых к внедрению, на данный момент нет. Разрабатываемый продукт может занять эту нишу.

Ключевые показатели: - Срок выхода на стабильный доход: 12 месяцев - Целевой доход: от 100 000 ₽/мес - Налоговые отчисления: от 4 000 ₽/мес (4% НПД) - Собственные вложения: 0 ₽ — всё покрывается соцконтрактом - Целевое количество пилотных проектов: 2 за первые 6 месяцев

7. Пакет документов (прилагается)

1. **Резюме** — описание опыта и квалификации
 2. **Описание продукта** — кратко о том, что разработано
 3. **Ссылка на репозиторий** с исходным кодом для проверки (открытый репозиторий/
x0tta6bl4-ai/x0tta6bl4)
 4. **Ссылка на сайт с документацией** — x0tta6bl4-ai.github.io/x0tmq/
 5. **Скриншоты цен** с 3 торговых площадок на каждую позицию оборудования (подготовить отдельно)
 6. **Выписка из «Мой налог»** о статусе самозанятого
-

Питч для комиссии (60 секунд)

«Каждый день в России теряются данные и перехватываются беспилотники из-за устаревшего шифрования каналов связи. Импортные решения ушли с рынка, а российские аналоги стоят от 50 000 рублей за одно устройство и требуют полной замены оборудования. Я создал программу, которая решает эту проблему: она ставится на уже имеющееся оборудование заказчика, использует шифрование нового поколения и стоит в разы дешевле. Программа уже работает — 925 тысяч строк кода, 1312 тестов, опубликованная спецификация. Мне не хватает одного: современного компьютера и испытательного стенда, чтобы показывать продукт клиентам и заключать первые договоры. Прошу 350 000 рублей. Через 12 месяцев я буду стабильно зарабатывать от 100 000 рублей и платить налоги.»

Сборка рабочей станции — 142 539 ₽

Разработка систем защиты информации (компиляция ядра Linux, обработка сетевых пакетов, ML-модели CUDA)

Спецификация (финальная)

№	Компонент	Модель	Характеристики	Цена	Магазин	Ссылка
1	Процессор	AMD Ryzen 9 9900X Tray	12 ядер / 24 потока, 4.4-5.6 ГГц, TDP 120 Вт	32 850 ₽	Komtek	komtek.net.ru
2	Материнская плата	MSI PRO B650-P WIFI	ATX, AM5, B650, 4×DDR5, Wi-Fi 6E, 2.5GbE	11 120 ₽	Komtek	komtek.net.ru
3	ОЗУ	Crucial 32GB DDR5-5600 (CT32G56C46U5)	32 ГБ, DDR5-5600	37 600 ₽	Komtek	komtek.net.ru
4	SSD	ADATA XPG GAMMIX S60 1TB PCIe 4.0	1 ТБ, M.2 NVMe PCIe 4.0	11 610 ₽	Komtek	komtek.net.ru
5	Видеокарта	Gigabyte RTX 4060 Gaming OC 8GB	8 ГБ GDDR6, CUDA 3072 ядра	33 230 ₽	Komtek	komtek.net.ru
6	Блок питания	DeepCool PQ750G (GamerStorm)	750 Вт, ATX 3.1, 80+ Gold, модульный, японские конденсаторы	7 310 ₽	Komtek	komtek.net.ru
7	Кулер CPU	ID-Cooling SE-207-Xt SLIM	2-секционный, 120мм, 220 Вт TDP, 135 мм высота	2 720 ₽	Komtek	komtek.net.ru
8	Корпус	1STPLAYER TRILOBITE T7-P Black	Midi Tower ATX, GPU до 340 мм, кулер до 185 мм	4 220 ₽	Komtek	komtek.net.ru
9	Сетевая карта	ORIENT XWT-INT226PE (Intel I226-V)	2.5GbE PCIe, драйвер igc, AF_XDP zero-copy	1 879 ₽	Ozon	Ozon
			ИТОГО ПК	142 539 ₽		

Проверка совместимости

Компоненты	Статус
CPU (AM5) + Плата (AM5)	■
CPU (120W TDP) + Кулер (220W TDP)	■ Запас 100W
Кулер (135 мм) + Корпус (до 185 мм)	■ Запас 50 мм
GPU (250 мм) + Корпус (до 340 мм)	■ Запас 90 мм
БП (750W) + Система (~396W)	Запас 354W
БП ATX 3.1, 80+ Gold, модульный	Премиум
Intel I226-V + AF_XDP zero-copy	Драйвер igc

Почему Intel I226-V

Обработчики сетевых пакетов в Linux работают до попадания трафика в обычный стек ядра. Intel I226-V — улучшенная версия I225-V (исправлены баги ранних степпингов). Драйвер `igc` поддерживает аппаратное ускорение обработки пакетов. Встроенные Realtek на материнских платах не имеют этой поддержки.

Место в бюджете проекта

Рабочая станция — 142 539 ₽ из общей сметы проекта 350 000 ₽ (см. таблицу ниже).

Полный проект — 350 000 ₽

№	Категория	Позиция	Цена	Магазин	Статус
	ПК	Сборка (9 компонентов)	142 539 ₽	Komtek/Ozon	
	Стенд	Orange Pi 5 Plus 16GB × 3	109 185 ₽	НИКС	
		Карта памяти MicroSDXC 64GB (3 шт.)	3 210 ₽	Komtek	
		СЗУ HOCO N32 Glory USB-C (3 шт.)	2 325 ₽	Komtek	
		Сетевой кабель патч-корд Cat.5e (5 шт.)	1 001 ₽	DNS	
		Сетевой фильтр Pilot PRO v23 3м	3 899 ₽	DNS	
		Внешний карт-ридер DEXP JET-01	850 ₽	DNS	
		Набор отверток Xiaomi Mi x Wiha	1 999 ₽	DNS	
		Маршрутизатор MikroTik hAP lite	3 500 ₽	DNS	
		Разветвитель USB DEXP BT7-01 (активный)	2 700 ₽	DNS	
		Кабель HDMI DEXP 1.8м (3 шт.)	1 863 ₽	DNS	
	Сеть	MikroTik CSS326-24G-2S+RM	18 199 ₽	DNS Симферополь	Утверждён
	Отладка	DSLogic Plus	9 927 ₽	Ozon	Утверждён
	Прочее	Госпошлина Роспатент	5 000 ₽	Госуслуги	Утверждена
		VPS reg.ru 12 мес. (HP C6-M6-D100)	43 803 ₽	reg.ru	
		ИТОГО	350 000 ₽		
		Остаток	0 ₽		

Описание продукта: система защищённого обмена данными для БПЛА и распределённых сетей

Автор: Азизов Данил Джаудатович **Статус:** Production-ready v0.2.0-rc1, открытый репозиторий, опубликованная спецификация **Сайт:** x0tta6bl4-ai.github.io/x0tmq/

Суть продукта

Программный комплекс для защищённого обмена данными в распределённых сетях — там, где нет центрального сервера, а устройства связываются напрямую друг с другом. Основное применение — каналы управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и промышленные распределённые системы.

Чем уникален

Стандартные алгоритмы шифрования станут уязвимы, когда появятся квантовые компьютеры. Продукт использует **постквантовую криптографию** — алгоритмы, устойчивые к взлому даже квантовым компьютером. Это общепризнанные мировые эталоны стойкости (стандарты FIPS 203/204/205).

Для БПЛА это особенно важно: канал управления — самая критичная точка. Если его взломают, аппарат можно угнать или посадить. Предлагаемое решение защищает канал управления шифрованием, которое не взламывается известными методами.

Ключевые характеристики

- Защита от перехвата и подмены команд на канале управления
- Устойчивость к перспективным квантовым атакам (шифрование ML-KEM-768 и подписи ML-DSA-65)
- Работа в условиях нестабильной связи (потери пакетов, обрывы)
- Отказоустойчивость: при отказе одного узла сеть продолжает работу
- Само-восстановление: MAPE-K цикл автоматически исправляет сбои

Что уже сделано (v0.2.0-rc1)

Компонент	Объём	Статус
Открытый код (весь продукт)	925 000+ строк, 1 133 коммита	Production-ready
Тесты	1 312 тестов, все проходят	Verified
постквантовый стек PQC	шифрование ML-KEM-768 и подписи ML-DSA-65, чистый Python	Verified
сетевая подсистема (eBPF dataplane)	142k PPS TX, 49k PPS RX	Attached
SPIRE identity	JWT-SVID prod mode	Production
Self-healing	MAPE-K + systemd + healthcheck	Working
CI/CD	GitHub Actions + readiness gate (25 checks)	Working
Спецификация протокола	техническая спецификация формата IETF Internet-Draft	Published
Сайт с документацией	x0tta6bl4-ai.github.io/x0tmq/	Live

Кому это нужно

- Производители БПЛА** — Геоскан, EAV, Supercam и другие: защита каналов управления от перехвата
- Интеграторы связи и телекоммуникационные компании** — встраивание модуля шифрования в существующие системы
- Предприятия промышленной автоматизации** — защита распределённых сетей управления оборудованием
- Разработчики защищённых сетей** (ИнфоТеКС, С-Терра) — лицензирование технологии как OEM-компонента
- Университеты и исследовательские лаборатории** — исследования в области постквантовой криптографии
- Малый бизнес Крыма** — услуги по настройке и аудиту безопасности компьютерных сетей

Почему сейчас

После ухода западных вендоров рынок защищённых сетей в РФ освободился. Российских аналогов, использующих постквантовую криптографию, пока нет. Продукт может занять эту нишу.

Технологический стек

Технология	Назначение
шифрование ML-KEM-768 (стандарт FIPS 203)	Постквантовое согласование ключей
электронная подпись ML-DSA-65 (стандарт FIPS 204)	Постквантовая подпись команд
подпись SLH-DSA / SPHINCS+ (стандарт FIPS 205)	Долгосрочная архивная подпись
обработка сетевых пакетов на уровне ядра (eBPF/XDP)	Обработка пакетов на уровне ядра Linux
SPIFFE/SPIRE	Межпроцессная аутентификация
MAPE-K	Само-восстановление сети
FastAPI	REST API для управления
Docker/Kubernetes	Деплой и оркестрация

Резюме

Азизов Данил Джаудатович

Самозанятый (НПД) · Разработчик систем защиты информации

Email: x0tta6bl4.ai@gmail.com **GitHub:** открытый репозиторий/x0tta6bl4-ai

Ключевые компетенции

- Разработка криптографического программного обеспечения (постквантовые алгоритмы шифрования)
 - Низкоуровневое программирование ядра Linux (технологии eBPF/XDP для обработки сетевых пакетов)
 - Разработка на Python, C, Go, Bash
 - Сетевые технологии (Docker, Kubernetes, распределённые сети, mesh-топологии)
 - DevOps и CI/CD (GitHub Actions, systemd, оповещения в Telegram (alerts))
 - Документирование протоколов связи (спецификации формата IETF Internet-Draft)
-

Реализованные проекты

Платформа защищённых распределённых сетей (x0tta6bl4)

2024-2026

Production-ready платформа с постквантовой криптографией и высокопроизводительный eBPF dataplane. Полный стек: от обработки пакетов на уровне ядра Linux до интерфейса управления.

Статус: v0.2.0-rc1, 925K+ строк кода, 1312 тестов, CI/CD.

Ключевые компоненты: - PQC стек: шифрование ML-KEM-768 и подписи ML-DSA-65 (чистый Python, без зависимостей) - высокопроизводительный eBPF dataplane: 142k PPS TX, 49k PPS RX - Self-healing: MAPE-K цикл, автоматическое восстановление - Identity: SPIFFE/SPIRE, JWT-SVID prod mode - CI/CD: GitHub Actions, readiness gate (25 проверок)

Стандарт защищённой связи для беспилотных аппаратов (x0tMQ)

2025-2026

Разработка открытого протокола для постквантового шифрования каналов управления БПЛА. Спецификация опубликована в формате технический стандарт Internet-Draft.

Результат: Спецификация 540 строк, код 3300+ строк, бенчмарки на ARM64.

Криптографическое ядро (шифрование ML-KEM-768 и подписи ML-DSA-65)

2025-2026

Реализация постквантовых алгоритмов шифрования — общепризнанных мировых эталонов стойкости (стандарты FIPS 203/204/205). Устранены уязвимости, связанные с утечкой данных по времени выполнения.

Результат: 3300+ строк кода, все тесты проходят.

Ключевые технологии

Python, C, Linux, обработка сетевых пакетов на уровне ядра (eBPF/XDP), Docker, Kubernetes, PQC (постквантовая криптография (ML-KEM, ML-DSA)), SPIFFE/SPIRE, FastAPI, GitHub Actions

Дополнительно

- Статус внесудебного банкротства (МФЦ) — пройден
- Оформлен как самозанятый (НПД, ставка 4-6%)
- Английский язык — чтение технической документации
- Готов к командировкам

Скриншоты цен — чек-лист для заявителя

Нужно сделать **1 скриншот на каждую позицию** (с любой площадки: DNS, Ozon, Яндекс Маркет). Желательно 3 площадки на каждую — если есть время. Сохранить в папку docs/pitch/screenshots/.

Позиции

№	Товар	Что искать	Ориентир цены
1	Orange Pi 5 Plus 16GB RAM	"Orange Pi 5 Plus 16GB" в НИКС	~36 395 ₽
2	MikroTik CSS326-24G-2S+RM	"MikroTik CSS326-24G-2S+RM" в DNS	18 199 ₽
3	DSLogic Plus (16 каналов, 400 MS/s)	"DSLogic Plus" на Ozon	9 927 ₽
4	Рабочая станция Ryzen 9 9900X / 32GB RAM / RTX 4060	сборка из 9 комплектующих (см. pc-build.md)	142 539 ₽
5	VPS 6 ядер / 6GB RAM / 100GB SSD	"VPS HP C6-M6-D100" на reg.ru (12 мес.)	3 650,23 ₽/мес

Где брать скриншоты

Площадка	Поиск	Как сохранить
dns-shop.ru	Ввести название → отсортировать по цене → скриншот результата	Print Screen → вставить в Paint → сохранить
ozon.ru	Поиск → скриншот карточки товара с ценой	Скриншот страницы товара
market.yandex.ru	Поиск → скриншот выдачи с ценами	Скриншот результата поиска

Что должно быть на скриншоте (минимально)

1. **Название товара** (чтобы было видно что это то самое)
2. **Цена** (крупно)
3. **Дата** (видна в строке браузера или в углу скрина)

Формат сохранения

docs/pitch/screenshots/

- └─ 01-orange-pi-dns.png
- └─ 01-orange-pi-ozon.png
- └─ 02-mikrotik-dns.png
- └─ 03-dslogic-market.png
- └─ 04-workstation-dns.png
- └─ 05-vps-reg.ru.png
- └─ (остальные по желанию)

Ссылки на поиск (кликабельные)

Позиция	DNS	Ozon	Яндекс Маркет
Orange Pi 5 Plus	https://www.dns-shop.ru/search/?q=Orange+Pi+5+Plus+16GB	https://www.ozon.ru/search/?text=Orange+Pi+5+Plus+16GB	https://market.yandex.ru/search?text=Orange+Pi+5+Plus+16GB
MikroTik CSS326	https://www.dns-shop.ru/search/?q=MikroTik+CSS326	https://www.ozon.ru/search/?text=MikroTik+CSS326	https://market.yandex.ru/search?text=MikroTik+CSS326
DSLogic Plus	https://www.dns-shop.ru/search/?q=DSLogic+Plus	https://www.ozon.ru/search/?text=DSLogic+Plus	https://market.yandex.ru/search?text=DSLogic+Plus
VPS 6 ядер / 6GB	—	—	https://www.reg.ru/vps/

Рабочую станцию лучше собрать на DNS: найти готовый системный блок с Ryzen 9, 32GB RAM и SSD 1TB.

Время на всё: **10-15 минут.**

Подготовка к обязательному тестированию на МСП.РФ

Для получения социального контракта в 2026 году заявитель **обязан пройти тестирование** на определение уровня предпринимательских компетенций на портале МСП.РФ.

Тест проводится под присмотром сотрудника соцзащиты или онлайн с авторизацией через Госуслуги. На тест даётся 1 попытка (около 45 вопросов, лимит времени — 60 минут). Нужно набрать **не менее 75-80% правильных ответов**. Если не сдать, соцзащита отправит вас на бесплатное обучение в центр «Мой бизнес» на 2 недели, что затянет выплату.

Ниже приведена шпаргалка по основным темам и типичным вопросам теста.

1. Налоги и организационно-правовые формы (ИП, Самозанятый, ООО)

- **В чём ключевое отличие самозанятого (НПД) от ИП?**

- *Ответ:* Самозанятый платит налог только с реального дохода (4% с доходов от физлиц, 6% от юрлиц). У него нет фиксированных обязательных страховых взносов (в отличие от ИП, который платит взносы даже при нулевой выручке), нет отчетности и кассовых аппаратов.

- **Каков лимит дохода для самозанятого (НПД)?**

- *Ответ:* **2.4 млн рублей в год**. Если доход превысит эту сумму, статус самозанятого теряется, и нужно либо переходить на ИП/ООО, либо платить 13% НДФЛ.

- **Имеет ли право самозанятый нанимать сотрудников по трудовому договору?**

- *Ответ:* **Нет**. Самозанятый может работать только один. Он может привлекать исполнителей по договорам ГПХ (гражданско-правового характера), но не имеет права иметь штат сотрудников.

- **Кто несет ответственность по обязательствам ИП и ООО?**

- *Ответ:* ИП отвечает по долгам бизнеса **всем своим личным имуществом** (квартира, машина, личные счета). Учредитель ООО отвечает по долгам компании только в пределах своей доли в уставном капитале (минимально 10 000 ₽), за исключением случаев субсидиарной ответственности при умышленном банкротстве.
-

2. Экономика бизнеса и финансы

- **Что такое выручка, прибыль и маржа?**

- *Выручка (оборот)* — вся сумма денег, полученная от клиентов за проданные товары или услуги.
- *Прибыль* — это выручка минус расходы (себестоимость, налоги, аренда и т.д.). Прибыль бывает валовой, операционной и чистой.
- *Маржа (рентабельность)* — отношение прибыли к выручке (показывает, какой процент от выручки составляет чистая прибыль).

- **Что такое точка безубыточности (Break-Even Point)?**

- *Ответ:* Это объем продаж (в штуках или рублях), при котором выручка компании полностью покрывает все ее расходы (постоянные и переменные), а чистая прибыль равна нулю. Продажи выше этой точки приносят прибыль, ниже — убыток.

- **В чем разница между постоянными и переменными расходами?**

- *Постоянные расходы* — не зависят от объема производства (аренда офиса, фиксированный оклад бухгалтера, хостинг сервера). Вы платите их, даже если продаж нет.
 - *Переменные расходы* — напрямую зависят от объема продаж (стоимость комплектующих для сборки ПК/плат, налоги с продаж, процент за эквайринг). Если продаж нет, переменные расходы равны нулю.
-

3. Маркетинг и продажи

- **Что такое целевая аудитория (ЦА)?**

- *Ответ:* Это группа людей или компаний, объединенная общими признаками, на которую ориентирован ваш продукт и рекламные кампании. (В нашем случае ЦА — производители БПЛА и робототехники в РФ, нуждающиеся в защите каналов связи).

- **Что такое Уникальное торговое предложение (УТП)?**

- *Ответ:* Это уникальная характеристика продукта или услуги, которая отличает вас от конкурентов и дает клиенту четкую причину купить именно у вас. (Наше УТП: квантово-стойкая защита x0tmQ без необходимости переделывать старые ретрансляторы MAVLink).

- **Что такое каналы продвижения?**

- *Ответ:* Способы доставки информации о продукте до клиента (холодный email-маркетинг, участие в ИБ-конференциях, публикации на Хабре, публикации открытого исходного кода на GitHub).

4. Юридические вопросы и риски

- **Что делать при форс-мажоре?**

- *Ответ:* Уведомить другую сторону договора в письменном виде, предоставить подтверждающие документы от Торгово-промышленной палаты (ТПП) и скорректировать сроки исполнения обязательств.

- **Зачем регистрировать интеллектуальную собственность (ИС)?**

- *Ответ:* Чтобы зафиксировать авторское право, получить монополию на использование технологии, повысить капитализацию бизнеса и защититься от копирования конкурентами.
-

Инструкция по сдаче теста:

1. **Не торопитесь.** На каждый вопрос дается достаточно времени. Внимательно читайте формулировки.
2. **Думайте как практичный предприниматель.** Вопросы нацелены на проверку того, понимаете ли вы, что бизнес должен приносить прибыль, а не работать в убыток.
3. **Помните про личную ответственность.** Ответы на вопросы об ответственности ИП всегда связаны с риском личного имущества.